எனவே, $t_h = \dfrac{2\log\left(\frac{1}{2}\right)}{\log\left(\frac{3}{4}\right)}$.

10.8.3 நியூட்டனின் குளிர்ச்சி அல்லது வெப்பம் அடையும் விதி (Newton's Law of cooling/warming)



$80°C$ உள்ள ஒரு அறையில் ஒரு கோப்பையில் ஊற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள காபியின் வெப்பநிலை $150°\ C$ என்க. காபியின் வெப்பநிலை என்னவாகும்? காபியின் வெப்பநிலை அறையின் வெப்பநிலையை அடையும் வரை குறைவதைக் காண்கிறோம்.



இப்பொழுது, வெப்பநிலை $80°C$ உள்ள ஒரு அறையில் குளிர் சாதனப் பெட்டியில் இருந்து எடுத்து வைக்கப்பட்ட குளிர்ந்த நீரின் வெப்பநிலை $35°\ C$ என்க. குளிர்ந்த நீரின் வெப்பநிலை என்னவாகும்? மேற்கூறியவாறே, நீரின் வெப்பநிலையானது அறையின் வெப்பநிலையை அடையும் வரை அதிகரிப்பதைக் காண்கிறோம்.

நியூட்டனின் குளிர்ச்சி அல்லது வெப்பமடையும் விதிப்படி, ஒரு பொருளின் வெப்பநிலை மாறும் வீதமானது பொருளின் வெப்பநிலைக்கும் சுற்றுப்புற ஊடகத்தின் வெப்பநிலைக்கும் உள்ள வேறுபாட்டிற்கு நேர்விகிதமாக அமையும். t நேரத்தில் பொருளின் வெப்பநிலை $T(t)$ எனவும், சுற்றுப்புற ஊடகத்தின் வெப்பநிலை T_m எனவும், வெப்பநிலையின் மாறுவீதம் $\dfrac{dT}{dt}$ எனவும் இருப்பின் நியூட்டனின் குளிர்ச்சி (அல்லது வெப்பம்) அடையும் விதிப்படி $\dfrac{dT}{dt} \propto T - T_m$ or $\dfrac{dT}{dt} = k\left(T - T_m\right)$, இங்கு k என்பது விகிதச் சம மாறிலியாகும்.

குளிர்ச்சி அல்லது வெப்பம் அடைதல் எனும் இரு நிலைகளிலும் T_m ஒரு மாறிலி எனில், $k < 0$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.29

ஒரு துப்பறிவாளர் ஒரு கொலைக்கான புலன் விசாரணையின் போது, ஒருவரின் உயிரற்ற உடலை சரியாக பிற்பகல் 8 மணிக்கு காண்கிறார். முன்னெச்சரிக்கையாக துப்பறிவாளர் அவ்வுடலின் வெப்பநிலையை அளந்து $70°$F எனக் குறித்துக் கொள்கிறார். 2 மணி நேரம் கழித்து அந்த உடலின் வெப்பநிலை $60°$F ஆக இருப்பதைக் காண்கிறார். உடல் இருந்த அறையின் வெப்பநிலை $50°$F ஆகும். மற்றும் இறப்பதற்கு முன்பு அந்நபரின் உடல் வெப்பநிலை $98.6°$F எனில், அந்நபர் கொலை செய்யப்பட்ட நேரம் என்னவாக இருந்திருக்கும்?

$\left[\log(2.43) = 0.88789;\quad \log(0.5) = -0.69315\right]$

தீர்வு

t நேரத்தில் உடலின் வெப்பநிலை T என்க. பிற்பகல் 8 மணி என்பதை $t = 0$ எனக்கொள்க.

நியுட்டனின் குளிர்வு விதிப்படி, $\dfrac{dT}{dt} = k\left(T - 50\right)$ அல்லது $\dfrac{dT}{T - 50} = k\,dt$.

இரு பக்கமும் தொகையிட, $\log\left|50 - T\right| = kt + \log C$ அல்லது $50 - T = Ce^{kt}$.

$t = 0$ எனும்போது $T = 70$ என்பதால், $C = -20$

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 182 05-06-2020 14:30:47